

炎に色を付ける — 黒体放射の式を数字で追う

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/fire | ノード 7 / 接続 7

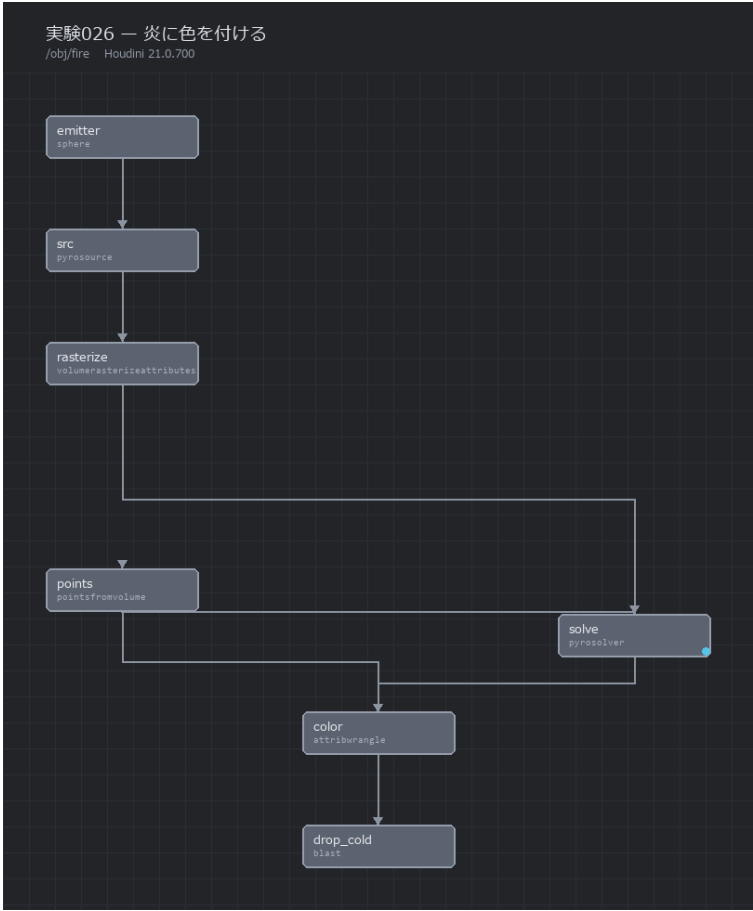
何を作ったか

実験023で炎を出したが、白黒でしか描けていなかった。炎は温度で色が変わる。低いと赤、高くなるにつれて橙・黄・白へ。これは黒体放射という物理の話で、Houdini の VEX には `blackbody()` という関数がそのまま入っている。

「色が付いた」で終わらせず、温度ごとに返る色を数字で取り出した。赤成分と青成分の比は 1000K で 17.39、8000K で 0.7381。23.6分の1まで下がり、温度とともにきれいに単調に減る。

見た目にするまでに2回つまずいた。返る値が 6500倍ほどの大きさだったこと、そして 1 で切ると赤が潰れて全部黄色になることである。

ノードの接続



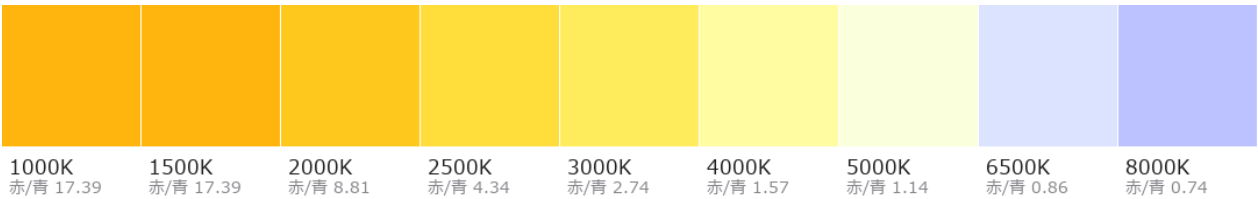
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
emitter	sphere	radx = 0.22 rady = 0.22 radz = 0.22 rows = 24 ty = -0.9 type = 2

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
src	pyrosource	attribute1 = 2 attribute2 = 1 attributes = 2 name1 = burn name2 = temperature
rasterize	volumerasterizeattributes	attributes = burn temperature folder1 = 1 folder3 = 1 voxelsize = 0.05
solve	pyrosolver	_folder32_1 = 1 color_diss_controlramp1interp = 3 color_diss_controlramp2interp = 3 color_diss_controlramp2pos = 1.0 color_diss_controlramp2value = 1.0 density_ramp2pos = 1.0 density_ramp2value = 1.0 dissipation_controlramp2pos = 1.0 dissipation_controlramp2value = 1.0 dissipation_remapcontrol = 1 disturbance_controlramp2pos = 1.0 disturbance_controlramp2value = 1.0 …ほか 101 件
points	pointsfromvolume	particlesep = 0.080000000000000002
color	attribwrangle	snippet = // 2本目の入力（ボリウム）から、この点の位置の温度を読む float t = volumesample(1, "temperature", @P); f@temp = t; // 温度の単位をケルビンに直してから色にする vec...
drop_cold	blast	group = @temp<0.02 grouptype = 3

blackbody() が温度ごとに返す色

2つ目の引数は「白として扱う温度」で 6500 を指定した。値は 6500 で割って 0～1 に収めてある。赤と青の比を見ると、色の変化が数字で追える。



左が 1000K、右が 8000K。各マスの下は 赤/青 の比。

温度(K)	赤	緑	青	赤/青
1000	1.4015	1.0000	0.0806	17.3872
1500	1.4015	1.0000	0.0806	17.3872
2000	1.2750	1.0000	0.1448	8.8063
2500	1.1517	1.0000	0.2655	4.3383
3000	1.0802	1.0000	0.3940	2.7415
4000	1.0101	1.0000	0.6443	1.5676
5000	0.9812	1.0000	0.8630	1.1370

温度(K)	赤	緑	青	赤/青
6500	0.9686	1.0000	1.1211	0.8640
8000	0.9686	1.0000	1.3122	0.7381

炎の温度を色にする

ボリウムの中に点をばらまき、点の位置の温度を読んで色にした。点なら確認用の描画（OpenGL）でも色が出る。



実験023の炎。温度は持っているが色になっていない。 温度を色にしたもの。根元が橙、上が黄。

調べたこと	結果
ばらまいた点	4,779 個
温度の範囲	0.3227 ~ 0.9929
ケルビンに直すと (×3000)	968K ~ 2,979K
その範囲の赤/青	約 17.4 ~ 2.8

わかったこと

- ・ 赤と青の比は、温度とともにきれいに単調に下がった。1000K で 17.39、8000K で 0.7381。23.6分の1になる。9点すべてで下がる向きが崩れない。式は思ったとおりに効いている。
- ・ 1000K と 1500K が完全に同じ値だった。どちらも (1.4015, 1.0000, 0.0806)。低いほうで頭打ちになっている。炎の一番冷たいところを描き分けたいなら、この下限より上に収まるよう温度の換算を調整する必要がある。
- ・ 引数は2つ。blackbody(温度) と書くとエラーになる。正しくは blackbody(温度, 白として扱う温度)。エラーメッセージが候補を出してくれるので気づける。
- ・ 返る値は 0~1 ではない。6500 を指定すると、緑成分がちょうど 6500 になる大きさに返ってくる。そのまま色に入れると全部真っ白になる。6500 で割って初めて見える値になった。
- ・ 1 で切ると色味が消える。1000K の (1.4015, 1.0000, 0.0806) を 0~1 に丸めると (1.0, 1.0, 0.08) になり、赤と緑が同じ値 = 黄色になってしまう。実際、最初の画は全部黄色だった。

- ・直し方は「一番大きい成分で割る」。(1.4015, 1.0, 0.0806) ÷ 1.4015 = (1.0, 0.713, 0.058)

で、橙赤のまま明るさだけが揃う。丸めるか割るかで、色が別物になる。

- ・ボリュームそのものには色を付けず、pointsfromvolume で中に点をばらまいて点に色を付けた。こうすると確認用の速い描画でも色が見える。見せる絵にするときは Karma 側でボリュームに色を付ける。

- ・点から温度を読むのは volumesample(1, "temperature", @P)。2本目の入力につないだボリュームを、その点の位置で読む。

次にやること

- ・ Karma でボリュームに直接色を付ける。いまは点に色を付けて代用している
- ・ 027 として、hou_tools にキャッシュを組み込む
- ・ 実験030に達したら、001～030の振り返り点検を行う